Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

Para la reacción anterior, ¿por qué no es válida la aproximación de x pequeño?

A) Porque el carbono es un sólido

B) Porque Kp es del orden de la presión inicial, y reacciona casi la mitad del CO_2

C) Porque Kp > 1 siempre impide aproximar

D) Porque la reacción es endotérmica

E) Porque hay dos productos

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Comparación**
   Kp = 1,9 y P_0 = 1,0 atm son comparables.

2. **Resultado**
   x = 0,49 atm: 49 % de lo inicial.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los sólidos no afectan la validez de la aproximación.

C) Lo que importa es Kp frente a la presión inicial.

D) ΔH no interviene.

E) Solo hay un producto gaseoso.

Idea clave. Compara K con la cantidad inicial antes de aproximar.